

Lista de Exercícios de Probabilidade - Entrega 2

Matemática Discreta ADS

Prof.: Renata Muniz do Nascimento

Nomes:

Henrique Bezerra Nunes

Lucas Kazuo dos Santos Kanegae

Pedro Henrique Costa Barros Santos

Vitor Odonis Henrique

RA:

26029106

26029179

25027375

26028722

Objetivo: Aplicar probabilidade básica em situações do projeto (acessos, autorizações e limites), com interpretação simples.

Definição de eventos e espaço amostral:

- **Espaço amostral: S** = Todas as tentativas de login/acesso realizadas pelas escolas no sistema Messier em um mês.

Eventos:

- **Evento A – Acesso Permitido:** Ocorre quando a tentativa de acesso satisfaz todas as condições lógicas e o sistema libera o jogo.
- **Evento I – IP Autorizado:** Ocorre quando o endereço de rede da requisição consta na tabela de IPs cadastrados da escola.
- **Evento L – Limite Atingido:** Ocorre quando a tentativa de acesso é feita após o contador mensal da escola já ter igualado ou superado o limite do pacote.

Questões de probabilidade:

- Para as resoluções abaixo, considere as seguintes quantidades estimadas dentro do **universo S** (1.000 acessos):
- **Total IP Autorizado (I):** 900 acessos.
- **Total Limite Atingido (L):** 100 acessos.
- **Total Acesso Permitido (A):** 850 acessos (Onde o IP é válido e o limite não foi atingido).

1. Probabilidade do Complemento (Risco de Bloqueio por Rede)

Legenda:

- I^c = Representa o "não acontecimento" de algo. Nesse caso, representa o evento "IP NÃO Autorizado".
- 1 = Em probabilidade, o número 1 representa a certeza absoluta, ou seja, 100%.

Pergunta: Qual a probabilidade de um acesso ser negado por IP não autorizado?

- **Cálculo:** $P(I^c) = 1 - P(I)$.
- **Resolução:** $1 - (900/1000) \rightarrow 1 - 0,90 = 0,10$
- **Resultado:** 10% das tentativas são barradas por estarem fora da rede escolar.

2. Probabilidade da União (Falhas de Acesso)

Legenda:

- **União** ($I^c \cup L$) = O símbolo $\cup$ representa união. O acesso veio de um IP não autorizado (I^c) OU a escola já atingiu o limite de acessos (L).
- **A subtração** – $P(I^c \cap L)$ ocorre porque quando você soma o evento "IP Inválido" com o evento de "Limite Atingido", a área onde eles se sobrepõem (interseção) é contada duas vezes.

Pergunta: Qual a probabilidade de um acesso falhar por IP não autorizado OU por Limite atingido?

- **Cálculo:** $P(I^c \cup L) = P(I^c) + P(L) - P(I^c \cap L)$
- **Resolução:** $0,10 + 0,10 - 0,02 = 0,18$ (Assumindo uma pequena interseção de 2% onde ambos falham).
- **Resultado:** 18% de chance de o sistema bloquear o usuário por um desses dois motivos.

3. Probabilidade da Interseção (Conformidade do Sistema)

Legenda:

- $(I \cap A)$ = O símbolo $\cap$ representa o E lógico, ou seja, as duas condições precisam ser verdadeiras

Pergunta: Qual a probabilidade de uma tentativa de acesso ser de um IP Autorizado E resultar em Acesso Permitido?

- **Cálculo:** $P(I \cap A)$.
- **Resolução:** $850 / 1.000 = 0,85$.
- **Resultado:** 85% dos acessos no sistema operam em total conformidade com as regras de segurança e contrato.

4. Probabilidade Condicional

Legenda:

- $P(A|I)$ significa: "Qual a probabilidade do Acesso ser permitido (A), sabendo (dado que) o IP já foi autorizado (I)?"

Pergunta: Sabendo que o IP está autorizado, qual a chance de o Acesso ser permitido?

- **Cálculo:** $P(A|I) = P(A \cap I) / P(I)$.
- **Resolução:** $0,85 / 0,90 = 0,944$.
- **Resultado:** 94,4%. Isso indica que, uma vez superada a barreira do IP, a chance de sucesso é altíssima, restando apenas o risco de bloqueio pelo limite.

Análise de Resultados

A aplicação das probabilidades demonstra que o sistema para a Messier possui uma robustez de 85% em acessos diretos de sucesso. O risco de 10% de bloqueio por IP reforça a necessidade da regra de segurança do DER, garantindo que apenas escolas cadastradas consumam os dados. Por fim, a probabilidade condicional de 94,4% sugere que o bloqueio por limite é um evento controlado, mas que exige avisos prévios para não interromper a experiência pedagógica abruptamente.